

Universidad Católica Boliviana “San Pablo”
Unidad Académica Cochabamba

TRABAJO PRACTICO N° 2
ALGEBRA LINEAL, MAT 223
SEM. II-2026

TEMA: ESP. VECTORIALES Y ESP. CON PRODUCTO INTERNO

Docente: Mgr. Doris Soruco R. . PARALELOS: 1 y 3

TERCERA PRUEBA ANUNCIADA: MIERCOLES 14 de OCTUBRE

1. Determinar si los siguientes conjuntos constituyen subespacios de los espacios respectivos

(a) $W_1 = \{(a, b, c) \mid a + b - 5c = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$

(b) $W_3 = \{(a, b, c) \mid c - 2a + 1 = 0\}$ de $\mathbb{R}^3$

(c) $W_4 = \{(a, b, c) \mid c > 0\}$ de $\mathbb{R}^3$

(d) $W_1 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a = 2b - 3c \right\}$

2. Determinar si los siguientes vectores son combinaciones lineales de las familias respectivas

(a) $v = (1, 3), \quad A = \{(7, -1), (2, -5)\}$

(b) $v = (-1, 1, 0), \quad A = \{(1, 1, 0), (-1, 2, 1), (2, -1, -1)\}$

(c) $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, A = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \right\}$

3. Para que valor de k el vector $v = (1, -4, k)$ de $\mathbb{R}^3$ será una combinación lineal de los vectores $u = (2, 0, -1), \quad w = (5, -1, -1)$?

4. Determinar si los siguientes conjuntos de vectores son L.I.o LD sobre sus respectivos espacios:

(a) $A_1 = \{(1, -2), (1, -3)\} \subset \mathbb{R}^2$

(b) $A_2 = \{(1, 1, 0, 1), (0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\} \subset \mathbb{R}^4$

(c) $A_3 = \{t^3 + 2t + 1, t - 1, t^3 - 3t - 2\} \subset P_3(\mathbb{R})$

(d) $A_4 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \right\} \subset M_2(\mathbb{R})$

5. Indicar el valor de k para que los vectores: $(1, 4, k)$, $(2, k, 0)$ y $(-1, 2, 1)$ sean L.D.

6. Determinar el valor de k para que los vectores $(-1, 4, 3)$, $(2, k, 1)$ y $(-1, 5, -3)$ sean L.I.

7. Determinar si los siguientes conjuntos generan los espacios vectoriales respectivos

(a) $A = \{(-3, 0, 2), (1, -2, 4), (0, 2, -1)\}, \mathbb{R}^3$

(b) $B = \{(4, 0, 1), (0, 1, 0), (0, 0, 1), (1, 1, -2)\}, \mathbb{R}^3$

(c) $C = \{2t^2 + 3, t + 4\}, P_2(\mathbb{R})$

8. Determinar si los siguientes subconjuntos constituyen bases de los espacios respectivos:

(a) $A = \{(-2, 4, 1), (1, 2, 4), (0, 1, 0)\}$ de $\mathbb{R}^3$

(b) $B = \{(-1, 0, 5), (1, 2, -3), (1, -1, 2), (1, 0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$

(c) $C = \{t^2 + 2t, t - 3, t + 1\}$ de $P_2(\mathbb{R})$

(d) $E = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ de $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

9. Hallar una base y la dimension de los siguientes subespacios

(a) $W_1 = \{(a, b, c) \mid a - b + 3c = 0\}$

(b) $W_3 = \{at^2 + bt + c \mid 2a - b + 3c = 0\}$

(c) $W_4 = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mid -a + 2b = 0, \quad c + 3d = 0 \right\}$

10. Se considera la matriz: $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. Hallar una base y la dimensión del subespacio vectorial

$$U = \{X \in M_{2 \times 2} \mid BX = 3X\}.$$

11. Hallar el subespacio W_i generado por los siguientes conjuntos de vectores, luego hallar una base y la dimensión de dicho subespacio

(a) $A = \{(1, -1, 1), (0, 3, 1)\}$

(b) $B = \{t^2 - t - 1, t^2 - 4t + 1\}$

(c) $C = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\}$

12. Sea $W_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$

$$W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 3x + y + 5z = 0 \text{ y } x + 2z = 0\}$$

Encontrar una base y la dimension de los subespacios W_1, W_2 y $W_1 \cap W_2$

$$W_3 = W_1 \cap W_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0, \quad 3x + y + 5z = 0 \text{ y } x + 2z = 0\}$$

ESPACIOS CON PRODUCTO. INTERNO

13. Considerando productos interno estándar, hallar la distancia entre los siguientes pares de vectores:

(a) $u = (-1, 8, -4), v = (2, 3, 2)$

(b) $u = (2, -3, 4, 2), v = (-4, 7, -5, 1)$

(c) $p(t) = 2t^2 + 2, q(t) = t^2 + 3t - 1$

(d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 7 \end{pmatrix} \quad y \quad B = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$

14. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de vectores en $\mathbb{R}^3$ con el producto interno estándar, son ortogonales?, ortonormales?.

(a) $A = \left\{ \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right), (0, 1, 0) \right\}$

(b) $B = \{(0, 1, -1), (0, 1, 1), (2, 0, 0)\}$

(c) $C = \{(1, 1, -1), (6, 1, 1), (-2, 0, -1)\}$

(d) $D = \{(0, 1, 1), (2, 0, 1), (1, -1, 0)\}$

15. Considerando productos interno estándar, ortonormalizar las siguientes bases:

(a) $A = \{(2, -3), (-4, 1)\}$

(b) $C = \{(1, -2, -1), (2, 0, 1), (4, -1, 1)\}$

(c) $A = \{2t, t + 1\}$